

# 2026년 제8회 K-디지털 트레이닝 해커톤 아이디어 개발 기획서

[필수서식] 밝은고딕 10pt, 필요시 증빙자료(그림/사진/도면 등) 추가 가능하나,  
삽입 자료 포함하여 전체 5페이지 이내로 작성 요망

| 참가팀명            | 밤마실                                 |                                   |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 참가과제<br>(택 1)   | ■ 지정과제                              | AI 전환 시대, 인간의 역량을 확장하는 디지털 서비스 개발 |
|                 | □ 자유과제                              | 첨단·디지털 기술을 활용한 창의적 서비스 개발         |
| 아이디어 명칭         | 야맹증 저시력자의 야간 보행을 돕는 실시간 AI 시각보조 서비스 |                                   |
| 관련분야<br>(직접 기재) | 인공지능, 컴퓨터 비전                        |                                   |
| 1. 추진 배경        | ▶ 아이디어 개요를 간략히 기술                   |                                   |

- 1.1 제안 아이디어
  - 밤마실은 야맹·저시력자의 야간 보행을 돕는 스마트폰 기반 실시간 시각보조 서비스입니다.
  - AI가 어두운 밤길 영상에서 계단과 보행자 등 위험 요소를 인식하고 해당 영역만 선택적으로 강조하여, 사용자가 잔존시력으로 위험 요소의 위치와 형태를 직접 확인하도록 지원.
- 1.2 대회주제 관련성
  - 시각을 다른 감각으로 대체하지 않고 사용자가 보유한 잔존시력을 확장하는 방식으로, 지정과제 「AI 전환 시대, 인간의 역량을 확장하는 디지털 서비스 개발」에 부합.
  - 화면을 단순히 밝게 보정하는 도구가 아니라, AI를 통해 보행 상황에서 무엇이 위험한지 인식하고 선별하는 핵심 판단 수단으로 활용.
- 1.3 발굴 배경 및 문제
  - 시각장애인의 다수는 전맹이 아닌 저시력임(시각장애인의 20% — Kim et al., 2022). 야맹증이 동반되면 야간에 눈부심과 암흑이 겹쳐 위험 요소를 인지하기 어려움.
  - 기존 보조기술은 음성 대체 중심이거나 고가 착용형으로 접근성이 낮고, 잔존시력을 활용한 야간 보조는 임상 연구 단계의 실증에 머물러 일반 스마트폰으로 즉시 사용 가능한 서비스는 공백 상태.
  - 본 프로젝트는 이 공백을 스마트폰 단독 온디바이스 실시간 처리 방식으로 보완.
- 1.4 적용 분야 및 활용 방안
  - 적용 분야: 저시력 재활·보조공학 및 모바일 접근성 서비스 분야. 기관 실증 이후 개인용 앱과 보조기기 탑재 방식으로 확장(4.4).
  - 운영 시나리오: 야간 보행 시 스마트폰으로 전방을 비추면 위험 요소가 실시간 강조되어, 별도 장비 없이 안전 보행을 지원.

## 2. 개발 내용

▶ 아이디어 소개, 계획 등 간략히 기술 (필요 시 사진 등 첨부 가능)

### ■ 2.1 구현 목표 및 MVP 범위

- 스마트폰 단독 온디바이스 환경에서 야간 영상을 실시간 처리, 대표 위험 요소 2~3종(계단·보행자 중심)을 확인 가능한 화면으로 제시하는 것이 목표. 카메라 입력부터 처리, 화면 출력까지 하나의 흐름으로 통합.
- 목표 성능은 720p 기준 15FPS 이상으로 설정(근거: 보행 보조 실사용 검증 11~15FPS — Rodríguez et al., 2012 / 임베디드 비전 실시간 요구 15~30FPS — Velez & Otaegui, 2015). 탐지 모델은 매 2~3프레임 주기로 실행하며, 성능 미달 시 해상도와 탐지 주기를 조정.

### ■ 2.2 개발 진행 현황 (2026. 7. 29. 기준)

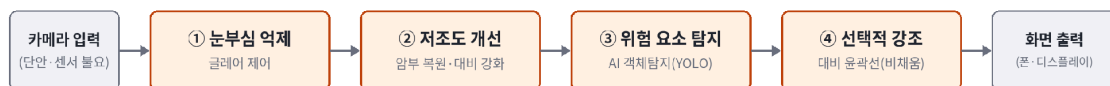
| 영역        | 현재까지 확보·수행한 내용                              | 다음 단계                   | 상태 |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------------|----|
| 핵심 데이터 확보 | 야간·저조도 데이터셋 4종 확보·무결성 확인, 보행자 라벨 47,791건 확인 | 라벨 육안 검수, 학습셋 구성        | 완료 |
| 계단 탐지     | 고전 영상처리 방식을 1,553장 규모로 정량 검증(2.5-①)         | YOLO stairs 클래스 통합·재측정  | 진행 |
| 저조도 개선    | 원본·A·B·C 비교 조건과 판정 기준을 측정 전 사전 설계           | 720p 처리시간·탐지 성능 비교      | 예정 |
| 실시간 처리    | 3스레드 비동기 구조와 평균·p95·10분 측정 기준 설계            | 빈 파이프라인 PoC, 더미 ONNX 연동 | 진행 |
| 출력 확장     | 처리 결과의 외부 출력 방안 검토                          | 디스플레이형 글래스 미러링 시연 여부 결정 | 검토 |

데이터셋 라벨 통계 및 사전학습 로그

### ■ 2.3 전체 처리 흐름 및 핵심 기능

카메라로 입력된 야간 영상에 ① 눈부심 억제 → ② 저조도 개선 → ③ 위험 요소 탐지 → ④ 선택적 강조의 4단계 처리를 수행하며, 각 단계는 가독성·탐지 성능·실시간성을 기준으로 검증하여 최종 방식을 확정.

실시간 야간 시각보조 4단계 파이프라인 — GPU 추론(ONNX/TensorRT 최적화)



(그림 1) 야간 보행 영상 4단계 처리 흐름

| 단계         | 역할                        |
|------------|---------------------------|
| ① 눈부심 억제   | 가로등·전조등 등 강한 광원의 시야 방해 완화 |
| ② 저조도 개선   | 어두운 영역의 대비를 높여 시인성 개선     |
| ③ 위험 요소 탐지 | 계단·보행자 등 야간 보행 위험 요소 인식   |
| ④ 선택적 강조   | 탐지된 위험 영역만 시각적으로 강조       |

- ① 눈부심 억제: 국소 고휘도 영역을 검출하여 밝기를 조정하며, 구체 알고리즘은 GPU 기반 실시간 처리 가능성을 검증한 뒤 확정.
- ② 저조도 개선: 아래 4개 조건을 동일 입력에 적용하고, 가독성·후단 탐지 성능·처리시간을 기준으로 적용 여부와 방식을 결정(2.5-②).

| 비교 조건 | 설명                             | 상태     |
|-------|--------------------------------|--------|
| 원본    | 저조도 처리 없음                      | 비교 기준  |
| A안    | 고전 영상처리(감마·CLAHE·노이즈 억제)       | 우선 기준선 |
| B안    | 경량 딥러닝 커브추정(Zero-DCE 계열)       | 실험 예정  |
| C안    | 고성능 복원 딥러닝(Retinexformer 계열 등) | 실험 후보  |

- ③ 위험 요소 탐지: 경량 YOLO 계열 단일 모델로 계단·보행자를 검출. 공개 데이터셋(ExDark·LoLI-Street·StairNet) 사전학습에 자체 야간 데이터를 파인튜닝하는 2단 구성으로, 소규모 데이터로도 저조도 성능을 확보.
- ④ 선택적 강조: 탐지된 위험 영역(ROI) 내부의 경계선만 대비 색으로 표시하고 내부는 원본을 유지. 전체 화면을 강조할 경우 저조도 노이즈와 배경 선분이 함께 강조되는 문제를 차단하기 위한 설계.

## ■ 2.4 시스템 구성 및 개발 명세

- 입력: 후면 단안 카메라 720p 스트림. 라이브·녹화 영상이 동일 처리 경로를 사용하도록 입력을 추상화하여, 시연 환경과 무관한 재현과 변경 전후 회귀 비교를 지원.
- 처리: 카메라 입력·AI 탐지·화면 갱신을 분리한 3스레드 비동기 구조로, 화면은 탐지를 기다리지 않고 갱신하며 가장 최근의 유효 탐지 결과만 표시.
- 출력·복구: 결과가 일정 시간 이상 갱신되지 않으면 오래된 강조를 폐기하고 원본 또는 전처리 화면을 유지.
- 구현 환경: 기기 내 처리·추론 방식으로 서버 전송과 저장이 없으며, 모델 경량화·양자화로 실시간성을 확보.
- 연동·측정 기준: 모델은 1×3×320×320 ONNX 규격으로 통일하고 전후처리 명세·검증 샘플을 함께 관리하며, 최종 모델 전 동일 구조의 더미 모델을 앱에 선통합. 성능 수치는 발열을 반영하여 연속 10분 실행의 평균·p95를 기준으로 측정.

| ID   | 기능     | 구현 기준       | 완료 기준     |
|------|--------|-------------|-----------|
| F-01 | 카메라 입력 | 720p 스트림 수신 | 실기기 연속 입력 |

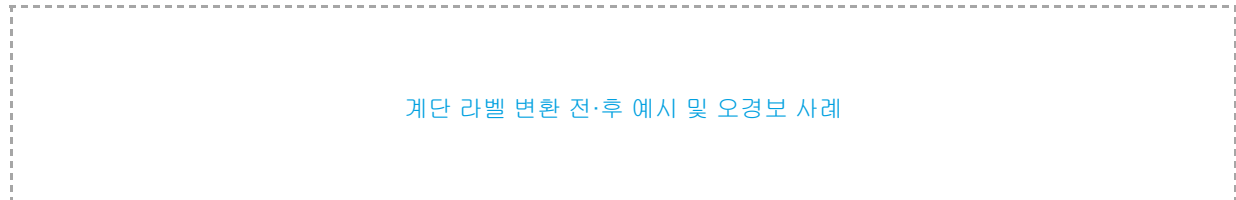
|      |           |                         |                        |
|------|-----------|-------------------------|------------------------|
| F-02 | 영상 전처리    | 눈부심 억제·저조도 후보 방식 비교     | 처리시간·가독성·탐지 성능 확보      |
| F-03 | 위험 탐지     | 계단·보행자 검출               | 클래스별 성능 측정             |
| F-04 | 선택적 강조    | ROI 경계 강조               | 실시간 화면 표시              |
| F-05 | 모델 연동     | ONNX 규격 통일              | 앱·모델 결과 일치             |
| F-06 | 실시간·지속 실행 | 최신 프레임 우선 처리, 10분 연속 구동 | FPS·평균/p95 지연·발열 결과 확보 |



## ■ 2.5 기술 검증 및 개발 반영

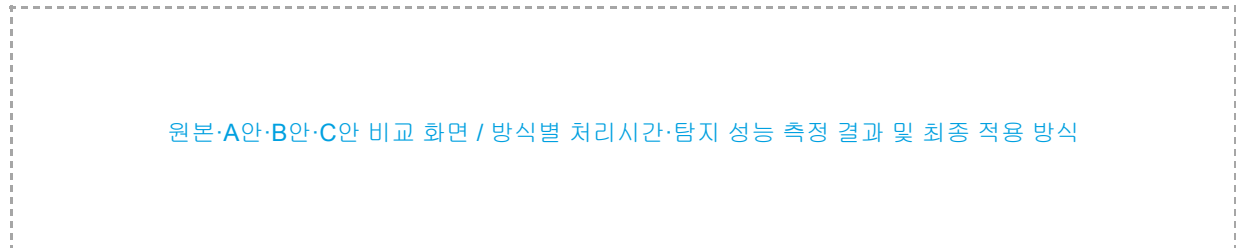
### ① 계단 탐지 방식 검증 (진행중)

- 검증: 계단의 반복 수평선 특징을 이용한 고전 영상처리 파이프라인을 야간 계단 505장·주간 계단 748장·비계단 야간 거리 300장 등 총 1,553장으로 평가. 판정 기준(Recall 0.8 이상, 비계단 오경보 발생률 15% 미만)은 측정 전에 확정.
- 결과: 야간 Recall 0.232, Precision 0.246, 비계단 오경보 발생률 100%(300/300)로 기준에 미달. 주간 Recall도 0.245로 유사하여 저조도가 아닌 방식 자체의 한계로 판단.
- 반영: 고전 방식의 계단 존재 판정은 시각하고 stairs 클래스를 YOLO 단일 모델에 통합. 경계선 추출은 탐지된 계단 ROI의 시각적 강조 보조 수단으로만 활용. 상시 오경보는 잔존시력을 가리고 경고의 신뢰를 저하시킨다는 안전 기준에 따른 전환.



### ② 저조도 개선 방식 비교

- 검증: 2.3의 4개 비교 조건을 동일한 야간 영상에 적용하고, 가독성·후단 탐지 성능·처리시간을 비교.



### ③ 실시간 처리 구조 검증

- 검증: 카메라 입력·화면 출력만 포함한 기준선부터 더미 ONNX 추론이 포함된 구조까지 단계적으로

실행하고, FPS와 중단 간 지연의 평균·p95를 측정.

기종·SoC별 기준선 FPS, 더미 모델 추론시간, 평균·p95 지연 측정 결과 및 반영 사항

#### ④ 통합 파이프라인 지속 성능 검증

- 검증: 4단계를 통합한 앱을 10분간 연속 실행하고, FPS·지연·발열·오류 발생 여부를 측정.

실제 야간 통합 탐지 화면 / 10분 연속 실행 전후 FPS·p95·발열 측정 결과

### ■ 2.6 핵심 성능지표(KPI) 및 측정 현황

MVP 구현 수준을 판단하기 위한 핵심 지표를 설정하고, 확보되는 실측값과 증빙을 순차적으로 반영.

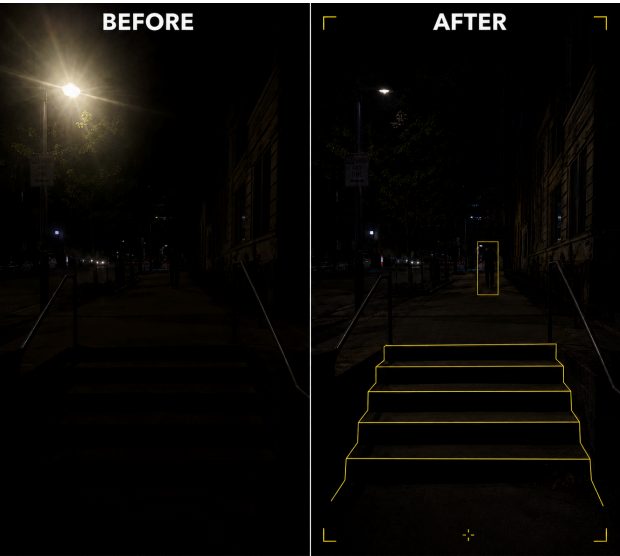
| 핵심 성능지표     | 목표·판단 기준                                                     | 현재 상태                | 다음 측정·증빙               |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 실시간 처리 성능   | 720p 기준 15FPS 이상, 중단 간 지연의 평균·p95 측정                         | 비동기 구조·측정 기준 설계 완료   | 빈 파이프라인·더미 ONNX 실기기 측정 |
| 위험 요소 탐지 성능 | 계단·보행자 클래스별 mAP·Recall·Precision 측정, 안전 관련 클래스는 Recall 우선 확인 | 계단·보행자 단일 모델 학습 진행   | 베이스라인 완료 후 야간 데이터 평가   |
| 저조도 개선 효과   | 동일 입력에서 가독성·탐지 성능·처리시간을 비교하고 효과가 확인된 방식만 적용                  | 원본·A·B·C 비교 실험 설계 완료 | 방식별 비교 화면과 실측값 확보      |
| 지속성 및 안정성   | 10분 연속 실행 전후의 FPS·p95·발열·오류 여부 확인, 탐지 중단 시 안전한 화면 유지         | 지속 실행·오류 대응 기준 설계 완료 | 통합 앱 실기기 연속 실행         |

### 3. 주요 특징 및 핵심 기술

▶ 아이디어 컨셉, 핵심 내용, 활용성, 특징 등 구체적으로 기술

#### ■ 3.1 문제 재정의 및 핵심 컨셉

밤마실은 야간 영상을 단순히 밝히거나 위험 상황을 음성으로 설명하는 서비스가 아니라, AI가 계단·보행자 등 보행 위험 요소를 인식하여 사용자가 확인해야 할 영역만 강조하는 스마트폰 기반 선택적 시각증강 서비스. 문제를 '야간 영상을 어떻게 밝힐 것인가'가 아니라 '야간 보행 중 무엇을 확인해야 하는가'로 재정의하고, 사용자의 원래 시야를 유지한 채 위험 영역만 강조하여 잔존시력을 가리지 않는 보행 판단을 지원.



(그림 2) 야간 보행 화면 비교 — 좌: 원본(가로등 눈부심·암부 정보 소실), 우: 처리 화면(눈부심 억제·위험 요소 선택 강조)

■ 3.2 핵심 기술 및 설계 원칙

저조도 영상처리, AI 객체탐지, 온디바이스 추론을 하나의 실시간 모바일 파이프라인으로 통합하며, 각 기술의 적용 여부는 동일 조건의 실측 비교로 결정(2.5).

| 핵심 기술    | 적용 방식                                                           | 역할                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 저조도 영상처리 | 고전 영상처리(감마·CLAHE)와 경량·복원형 딥러닝 후보(Zero-DCE·Retinexformer 계열)를 비교 | 어두운 영역의 대비를 높이고 눈부심을 완화   |
| AI 객체탐지  | 경량 YOLO 계열 모델로 계단·보행자 등 야간 보행 위험 요소를 인식                         | 사용자가 확인할 위험 영역을 선별        |
| 온디바이스 추론 | ONNX Runtime 기반으로 스마트폰 내부에서 영상 처리와 추론을 수행                       | 서버 연결·고가 장비 없이 실시간 이용을 지원 |

| 설계 원칙      | 적용 방식                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 대비 중심      | 화면 전체 밝기를 일괄적으로 높이기보다, 어두운 영역과 위험 요소가 구분되도록 대비를 개선     |
| 선택적 강조     | 탐지된 위험 영역(ROI) 내부에만 경계 강조를 적용하여 배경 노이즈와 불필요한 정보 증가를 억제 |
| 가독성·정확도 분리 | 사용자 표시용 영상과 AI 탐지용 영상의 처리 조건을 분리하고, 가독성과 정확도를 각각 측정    |
| 실시간성 중심    | 입력·탐지·화면 갱신을 비동기로 분리하고, 모델 경량화와 해상도 조정으로 실시간 성능을 확보    |

■ 3.3 유사 서비스 대비 차별성

| 비교 대상      | 기존 방식                       | 밤마실의 차별점                          |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 음성 안내형 서비스 | 시각 정보를 음성으로 설명하여 다른 감각으로 대체 | 잔존시력으로 위험 요소의 위치와 형태를 직접 확인하도록 지원 |

|                |                              |                                              |
|----------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 화면 확대·대비형 보조기기 | 밝은 환경이나 정지 대상의 확대와 읽기에 주로 활용 | 야간 보행이라는 이동 상황에 특화하고, 위험 요소를 인식하여 필요한 영역을 강조 |
| 카메라 야간모드       | 화면 전체의 밝기와 색감을 균일하게 보정       | 저시력자의 위험 인지를 목적으로 필요한 영역만 선택적으로 강조           |
| 고가 착용형 보조기기    | 별도 전용기기 구매와 착용이 필요           | 스마트폰 단독 MVP로 접근성을 확보하고, 착용형 출력은 선택적 확장으로 분리  |

### ■ 3.4 밤마실의 독창성

- 밝기 증폭이 아닌 위험 구분: 화면 전체를 밝히기보다 계단·보행자 등 위험 요소가 구분되는 화면을 지향.
- 전체 정보가 아닌 선택적 강조: AI가 인식한 위험 영역에만 시각적 단서를 추가하여 사용자의 원래 시야와 주변 맥락을 유지.
- 시각 대체가 아닌 잔존시력 활용: 장면을 음성으로 대신 설명하지 않고, 사용자가 위험의 위치와 형태를 직접 확인하도록 지원.

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| 4. 기대효과 및 활용방안 | ▶ 경제적·기술적·사회적 파급효과, 고용 창출 가능성 등을 자유롭게 기술 |
|----------------|------------------------------------------|

### ■ 4.1 기대효과 및 파급효과

- 야맹·저시력 사용자가 위험 요소의 위치와 형태를 잔존시력으로 직접 확인하여 독립적인 야간 이동이 가능해지고, 외출과 사회활동 참여 확대에 기여.
- 80만~300만 원대의 기존 확대독서기 등 고가 보조기기(Kim et al., 2022)와 달리 보유한 스마트폰만으로 이용하여, 경제적 부담 없이 저시력 보조의 접근성을 확대.
- 적용 대상은 특정 질환군을 넘어 야간 시력이 저하되는 고령층까지 확장 가능(4.4).
- 고용 창출 가능성: 저시력 당사자 참여형 데이터 구축·검증(라벨 검수·사용성 평가)과 연계하고, 야간 출퇴근 보행 지원을 통해 저시력 근로자의 고용 유지와 직업 생활 지속에 기여.

### ■ 4.2 활용방안

사용자가 야간 보행 중 스마트폰으로 전방을 비추면 앱이 계단과 보행자를 인식하여 해당 영역만 강조하고, 사용자는 화면을 짧게 확인하여 위험 요소의 위치와 형태를 파악. 화면을 지속해서 응시하게 하는 설계가 아니며, 정밀한 거리나 이동 방향을 단정적으로 안내하지 않고 흰지팡이·안내견 등 기존 보행 안전수단과 함께 사용.

별도 전용기기나 서버 인프라 없이 앱 설치와 사용 교육만으로 기관 실증을 시작할 수 있으며, 온디바이스 구조로 영상이 기기 밖으로 나가지 않아(4.5) 기관 도입 시 개인정보 검토 부담이 낮음.

### ■ 4.3 사용자 검증

동일한 모의 야간 코스에서 원본 화면과 밤마실 처리 화면을 비교.

| 검증 항목 | 측정 내용                  |
|-------|------------------------|
| 위험 발견 | 계단과 보행자를 발견하는 데 걸린 시간  |
| 위치 인지 | 위험 요소의 위치와 방향 판단 정확도   |
| 오인지   | 비위험 요소를 위험으로 잘못 판단한 비율 |

초기에는 비장애인 대상 저조도 모의실험과 전문가 검토를 수행하고, 이후 저시력 당사자와 보행훈련 기관을 통한 실사용 검증을 진행하며 두 결과를 구분하여 제시.

#### 모의 야간 코스 구성 및 비교 조건별 측정 결과

#### ■ 4.4 보급 방안

야간 시력 저하는 특정 질환군(망막색소변성증·녹내장·당뇨망막병증 등)부터 고령층의 노화성 저하까지 폭넓게 발생하며, 1차 대상에서 검증한 동일 파이프라인이 강조 강도 조정 수준의 변경만으로 확장 적용.

[저시력 인구 및 고령층 야간 시력 저하 규모 통계 기재]

| 단계    | 보급 및 운영 방식                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 초기 실증 | 시각장애인복지관·저시력 재활기관에서 모의 보행훈련과 사용자 피드백 수행                    |
| 개인 활용 | 사용성·안전성 검증 후 개인용 스마트폰 앱으로 제공, 보조기기 지원제도 연계 [지원제도 명칭·조건 기재] |
| 기관 활용 | 재활기관의 보행훈련과 사용자 평가를 지원하는 기관용 서비스로 확장                       |
| 장기 확장 | 디스플레이형 글래스 미러링(처리 구조 변경 없이 연동)과 보조기기 탑재·라이선스 제공            |

초기에는 기관 실증으로 실제 요구사항과 사용 환경을 확인하며, 개인용 앱의 구독 여부와 기관용 과금 방식은 사용자 검증 이후 결정.

#### ■ 4.5 개인정보 보호

- 런타임 영상은 기기 내부에서 처리하며 서버 전송과 상시 저장이 없고, 성능 로그에는 원본 영상 대신 FPS·처리시간·오류 코드 등 비식별 정보만 기록.
- 자체 촬영 데이터는 촬영 사실을 사전에 고지하고, 행인의 얼굴과 차량번호를 비식별화.
- 원본 데이터 접근 권한과 공개 범위를 분리하고, 공개 데이터 이용조건과 촬영 동의 기록을 관리.

#### ■ 4.6 오류 대응

- 일정 시간이 지난 탐지 결과는 자동으로 제거하고, 낮은 신뢰도의 탐지는 확정적인 위험 안내처럼 표시하지 않음.
- 카메라나 모델이 중단되면 원본 화면 또는 안전 안내 화면으로 전환하고, 발열·배터리 부족·처리 오류 발생 시 사용자에게 상태를 알린 뒤 기본 화면으로 복귀.
- 라이브 입력이 어려운 환경에서는 동일한 처리 과정에 사전 녹화 영상을 입력하여 동작을 확인.
- 본 프로토타입은 보조 시스템이며, 흰지팡이·안내견 등 기존 보행 안전수단을 대체하지 않음.

## 5. 추진 일정

### ▶ 개발 목표 및 기간 등 전체 개발 추진 체계 기술

#### ■ 5.1 최종 결과물

- 스마트폰 카메라 입력부터 화면 출력까지 온디바이스로 연결된 실시간 시각보조 프로토타입 및 동일 처리 과정 기반의 백업 시연 영상.
- 평균 FPS, p95 지연시간, 탐지 성능, 오인지율, 10분 연속 구동 결과를 포함한 정량 검증 자료.

#### ■ 5.2 개발 일정

| 기간        | 추진 단계       | 주요 작업                                       | 산출물                           |
|-----------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| 7/22~7/28 | 기획·기술 검증    | 문제 범위 확정, 전체 처리 구조 설계, 데이터셋 확보, 계단 탐지 방식 비교 | 4단계 파이프라인, 탐지 대상 정의, 계단 검증 결과 |
| 7/29~8/4  | 핵심 기능 개발    | YOLO 기반 탐지 모델 학습, 카메라 파이프라인 구현, 더미 ONNX 연동  | 초기 탐지 모델, 앱 기본 동작 화면          |
| 8/5~8/10  | 1차 통합·성능 측정 | 모델과 앱 연결, 저조도 방식 비교, 실기기 초기 성능 측정           | KPI 초기 실측값, 통합 시연 화면          |
| 8/11~8/20 | 통합·안정화      | 야간 데이터 보강, 모델 개선, 비동기 처리 통합, 오류 복구 기능 구현    | 통합 프로토타입, 성능 측정 기록, 백업 시연 영상  |
| 8/21~9월   | 실증·시연 준비    | 실기기 최적화, 모의 야간 코스 검증, 최종 모델 고정, 시연 리허설      | 최종 프로토타입, 사용자 검증 결과, 시연 자료    |

#### ■ 5.3 역할 분담

| 담당   | 주요 역할                                                 |
|------|-------------------------------------------------------|
| 팀장   | 서비스 기획, 전체 파이프라인 설계와 통합, 성능 기준 관리, 총괄                 |
| 팀원 1 | 계단·보행자 탐지 모델 학습, StairNet 라벨 변환, 야간 성능 개선, ONNX 모델 전달 |
| 팀원 2 | 카메라 입력과 화면 출력 구현, ONNX 추론 연동, 비동기 처리, 실기기 성능·오류 대응    |
| 팀원 3 | 야간 영상 수집과 라벨링, 데이터 검수, 모의 야간 코스 설계, 시연 영상 제작          |

각 담당자는 모델 입출력 형식, 데이터 라벨 기준, 성능 측정 방식 등 공통 명세를 기준으로 작업하며, 단계별 산출물을 통합하여 개발 지연과 재작업을 최소화.